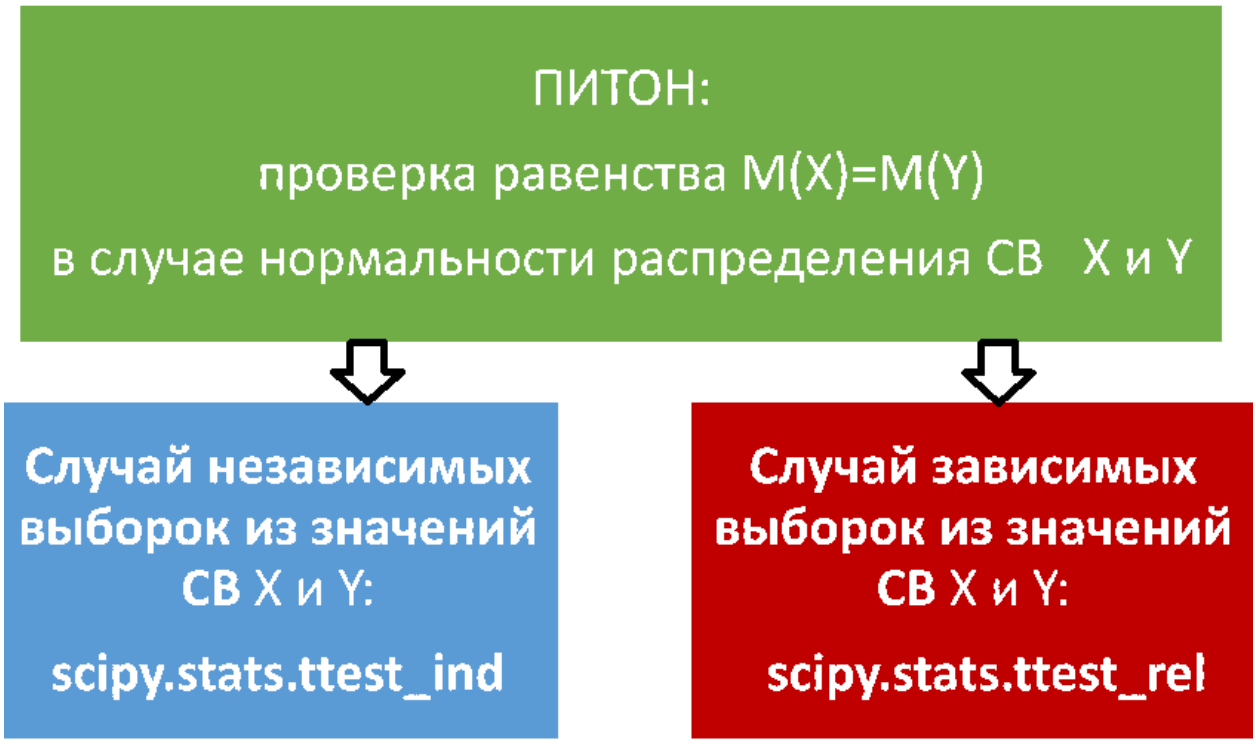
Критерий Стьюдента для нормальных выборок в Питоне



Для зависимых (связанных) выборок — например, когда один и тот же показатель измеряется у одних и тех же людей **до и после** воздействия — в Python используется функция `scipy.stats.ttest_rel` (от слова *related*).

1. Стандартная реализация через `scipy.stats`

Функция принимает два массива одинаковой длины, где элементы строго соответствуют друг другу попарно.

```
import numpy as np
from scipy import stats

# Данные до и после эксперимента (длина массивов должна быть строго
одинаковой)
before = np.array([150, 165, 140, 155, 160, 148, 152])
after  = np.array([142, 158, 135, 150, 152, 146, 144])

# Проводим t-тест для зависимых выборок
t_stat, p_value = stats.ttest_rel(before, after)

print(f"t-статистика: {t_stat:.4f}")
print(f"p-значение (p-value): {p_value:.4f}")

# Интерпретация результатов
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Различия статистически значимы (эффект от воздействия есть).")
else:
    print("Различия статистически не значимы (изменения случайны).")
```

```
t-статистика: 7.1667
p-значение (p-value): 0.0004
Различия статистически значимы (эффект от воздействия есть).
```

Условия применимости (Что нужно проверить?)

Перед применением парного t-критерия нужно проверить только одно главное условие: **разность парных значений должна быть распределена нормально**.

Проверяется это так:

```
# 1. Вычисляем разность между "до" и "после"
differences = after - before

# 2. Тестируем эту разность на нормальность (Тест Шапиро-Уилка)
_, p_norm = stats.shapiro(differences)
print(f"Нормальность разностей (p-value): {p_norm:.4f}")

# Если p_norm > 0.05, то условие выполнено и ttest_rel применять можно.
```

Для парного (зависимого) t-критерия Стьюдента требование к нормальности формулируется иначе, чем для независимых групп: нормальным должно быть распределение разностей между парами данных, а не распределение самих исходных выборок.

Вот как это работает на практике:

1. Главное условие

Сами выборки «до» и «после» могут иметь скошенное, асимметричное или любое другое ненормальное распределение. Но если мы вычтем из каждого значения «после» значение «до», полученный массив разностей (различий) должен **подчиняться закону нормального распределения**.

2. Почему так?

Математически парный t-тест — это тот же самый одновыборочный t-критерий Стьюдента. Он сжимает две зависимые выборки в одну (в массив разностей) и проверяет, отличается ли её среднее значение от нуля. Поэтому оценивается нормальность только этого итогового признака.

Как проверить это в Python?

Нужно проверить на нормальность именно вектор разностей, например, с помощью теста Шапиро-Уилка:

```
import numpy as np
from scipy import stats
```

```
before = np.array([12, 15, 18, 14, 20])
after = np.array([14, 19, 17, 16, 24])

# 1. Считаем разности
differences = after - before

# 2. Проверяем разности на нормальность
stat, p_value = stats.shapiro(differences)

# Если p_value > 0.05, распределение разностей считается нормальным
if p_value > 0.05:
    print("Условие выполнено: разности распределены нормально. Можно
применять ttest_rel.")
else:
    print("Условие нарушено: разности распределены НЕ нормально. Лучше
использовать критерий Уилкоксона.")
```

Исключение (Правило большой выборки)

Если объем вашей выборки достаточно велик (**более 30–50 пар наблюдений**), то благодаря Центральной предельной теореме t-критерий становится устойчив к нарушениям нормальности. В таких случаях его можно использовать, даже если распределение разностей визуально отличается от колоколообразной кривой.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ НЕ НОРМАЛЬНО?

Если разности (`differences`) распределены **не нормально** или выборка совсем маленькая, использовать t-критерий нельзя. В этом случае применяют **критерий знаковых рангов Уилкоксона**:

alternative: Непараметрический аналог t- критерия: критерий знаковых рангов Уилкоксона

```
# Используется, если нарушено условие нормальности
w_stat, p_val_wilcoxon = stats.wilcoxon(before, after)
print(f"p-value критерия Уилкоксона: {p_val_wilcoxon:.4f}")
```

```
p-value критерия Уилкоксона: 0.1250
```

Критерий знаковых рангов Уилкоксона (Т-критерий Уилкоксона) — это непараметрический статистический метод, который используется для оценки различий между двумя связанными (парными) выборками.
Основное назначение

- Сравнение одних и тех же объектов или людей в двух разных условиях (например, показатель «до» и «после» обучения, лечение до и после приема препарата).
- Оценка не только факта наличия изменений, но и их **направленности и выраженности** (интенсивности сдвигов).

Условия применения

- Данные измерены в порядковой (ранговой) или непрерывной шкале.
- Выборки являются связанными (парными).

- Размер выборки обычно составляет от 5 до 50 наблюдений (для малых выборок используют точные таблицы, при больших значениях применяется нормальное приближение).
- **Не требует** соблюдения закона нормального распределения данных.

Алгоритм расчета

1. **Вычисление разностей:** для каждой пары вычисляется разность между вторым и первым значением (D = после - до).
2. **Исключение нулей:** пары с нулевой разностью (где изменений не произошло) исключаются из дальнейшего расчета.
3. **Ранжирование:** модули полученных разностей (абсолютные величины) ранжируются по возрастанию от наименьшего к наибольшему. Одинаковым разностям присваиваются средние ранги (связанные ранги).
4. **Присвоение знаков:** каждому рангу возвращается знак исходной разности («+» или «-»).
5. **Суммирование рангов:** отдельно суммируются ранги с положительными сдвигами (W_+) и с отрицательными сдвигами (W_-).
6. **Определение эмпирического значения (T):** за итоговое эмпирическое значение принимается **меньшая** из двух сумм (W_+ или W_-).

Пример.
x=[41.9,39.1,37.5,53.6,44.5,44.3,37.3,37.3, 52.8, 41.0, 46.3, 45.5, 55.0, 50.7, 45.1, 46.8, 41.1, 54.4, 72.9]
y=[42.9,29.1,35.5,63.8,23.5,54.3,48.3,51.3,49.8, 23.0, 37.3, 35.5, 43.0, 49.7, 54.1, 38.8, 46.1, 49.4, 85.9]

Проверяемые гипотезы:

- $\boldsymbol{H_0}$: Распределения выборок X и Y одинаковы (медиана разностей равна 0, значимых изменений нет).
- $\boldsymbol{H_1}$: Распределения выборок X и Y статистически значимо различаются (двусторонняя гипотеза).

Результаты расчета критерия Уилкоксона

- **Объем выборок (n):** 19 пар
- **Статистика критерия ($T_{эмп}$): 86.5**
- **p-value (двустороннее): 0.7680**

Для уровня значимости $\alpha = 0.05$ и $n = 19$ табличное критическое значение составляет $T_{кр} = 46$. Так как наше $T_{эмп}(86.5) > T_{кр}(46)$ (а p-value $= 0.7680 \gg 0.05$), **нулевая гипотеза НЕ отклоняется**.

Эмпирическая статистика критерия Уилкоксона ($T_{эмп} = 86.5$) для двух связанных выборок вычисляется по следующему алгоритму:

Шаг 1. Нахождение разностей

Для каждой из 19 пар вычисляется разность между вторым и первым измерением ($d_i = y_i - x_i$).
Если бы в данных были нулевые разности (где $x = y$), мы бы их полностью исключили из расчета, а объем выборки n уменьшился бы. В вашем случае нулей нет, $n = 19$.

Шаг 2. Ранжирование абсолютных разностей

Мы отбрасываем знаки «плюс» и «минус» (берем модули разностей $|d_i|$) и упорядочиваем их по возрастанию, присваивая ранги от 1 до 19. Если модули разностей одинаковые (связанные ранги), им присваивается среднее арифметическое их рангов.

Пара	x_i	y_i	Разность (d_i)	Модуль ($\|d_i\|$)	Ранг	Знак разности
1	41.9	42.9	+1.0	1.0	**1.5**	плюс
14	50.7	49.7	-1.0	1.0	**1.5**	минус
3	37.5	35.5	-2.0	2.0	**3.0**	минус
9	52.8	49.8	-3.0	3.0	**4.0**	минус
17	41.1	46.1	+5.0	5.0	**5.5**	плюс
18	54.4	49.4	-5.0	5.0	**5.5**	минус
16	46.8	38.8	-8.0	8.0	**7.0**	минус
11	46.3	37.3	-9.0	9.0	**8.5**	минус

15	45.1	54.1	+9.0	9.0	**8.5**	плюс
2	39.1	29.1	-10.0	10.0	**11.0**	минус
6	44.3	54.3	+10.0	10.0	**11.0**	плюс
12	45.5	35.5	-10.0	10.0	**11.0**	минус
7	37.3	48.3	+11.0	11.0	**13.0**	плюс
4	53.6	63.8	+10.2	10.2	**14.0**	плюс
13	55.0	43.0	-12.0	12.0	**15.0**	минус
19	72.9	85.9	+13.0	13.0	**16.0**	плюс
8	37.3	51.3	+14.0	14.0	**17.0**	плюс
10	41.0	23.0	-18.0	18.0	**18.0**	минус
5	44.5	23.5	-21.0	21.0	**19.0**	минус

Обратите внимание: например, разности `1.0` и `-1.0` имеют одинаковый модуль `1.0`. Они претендуют на 1 и 2 места, поэтому обе получили средний ранг $(1 + 2)/2 = 1.5$.

Шаг 3. Подсчет сумм рангов по знакам

Теперь мы отдельно складываем ранги, у которых исходная разность была положительной (W_+), и ранги, у которых она была отрицательной (W_-):

- **Сумма положительных рангов (W_+):**
  $1.5 + 5.5 + 8.5 + 11.0 + 13.0 + 14.0 + 16.0 + 17.0 = \mathbf{86.5}$
- **Сумма отрицательных рангов (W_-):**
  $1.5 + 3.0 + 4.0 + 5.5 + 7.0 + 8.5 + 11.0 + 11.0 + 15.0 + 18.0 + 19.0 = \mathbf{103.5}$

Самопроверка: Полная сумма всех рангов от 1 до 19 должна быть равна $\frac{19\times(19+1)}{2} = 190$. *Проверяем: 86.5 + 103.5 = 190. Все верно.*

Шаг 4. Финал

Статистика критерия $T_{\text{эмп}}$ — это **меньшая** из двух полученных сумм рангов:

$$T_{\text{эмп}} = \min(W_+, W_-) = \min(86.5, 103.5) = \mathbf{86.5}$$

Поскольку суммы рангов оказались очень близки друг к другу (86.5 и 103.5), это говорит о том, что выраженность сдвигов в сторону увеличения и в сторону уменьшения примерно одинакова. Именно поэтому итоговый тест показывает отсутствие статистически значимых различий.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫБОРКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ, НО ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ НИХ РАСПРЕДЕЛЕНА НЕ НОРМАЛЬНО?

- Если в *обеих* выборках закон распределения признан **нормальным**, то применяется **t-критерий Стьюдента для независимых выборок**. Предварительно следует оценить **равенство выборочных дисперсий** с помощью **критерия Левена**.
  При равенстве дисперсий используем классический t-тест, при их неравенстве — **t-критерий Уэлча**.

- Если хотя бы в *одной* из двух выборок закон распределения признан **отличным от нормального**, применяется непараметрический **U-критерий Манна — Уитни** для двух независимых выборок.

ПИТОН:

U-критерий Манна-Уитни для 2-х независимых выборок,
####хотя бы одна из них имеет распределение, отличное от нормального

```
# Генерируем две независимые выборки
group_A = np.array([9.5, 8.5, 9, 19, 10.5, 8, 7, 19, 18, 18.5])
group_B = np.array([19, 19.9, 10, 11, 11.5, 11.8, 11, 22.8, 10.6, 22.6,23])
# 1. Проверка на нормальность распределения (Тест Шапиро-Уилка)
# p-value должно быть > 0.05, чтобы распределение считалось нормальным
_, p_norm_A = stats.shapiro(group_A)
_, p_norm_B = stats.shapiro(group_B)
print(f"Нормальность группы A (p-value): {p_norm_A:.4f}")
print(f"Нормальность группы B (p-value): {p_norm_B:.4f}")
print(np.median(group_A),np.median(group_B))
#2. Применяем U-тест Манна-Уитни
### H_{0}: Распределения вероятностей в обеих выборках идентичны.
### H_{1}:Обнаружены статистически значимые различия в уровне исследуемого признака между двумя группами»
### или «Медианы групп значимо различаются»
# alternative='two-sided' означает двусторонний тест (проверяем просто неравенство)
u_stat, p_value = stats.mannwhitneyu(group_A, group_B, alternative='two-sided')
print(f"U-статистика: {u_stat:.4f}")
print(f"p-значение (p-value): {p_value:.4f}")
# Интерпретация результатов
```

- **alpha = 0.05**
- **if p_value < alpha:**
- **print("Различия между группами статистически значимы (отклоняем H0).")**